

بخش اول: درونیابی لاگرانژ و اسپلاین

در این بخش، هدف یافتن تابعی است که دقیقاً از مجموعه نقاط داده شده شامل $(1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 8), (5, 5), (6, 2)$ عبور کند. برای این منظور از دو روش درونیابی لاگرانژ و اسپلاین مکعبی (Cubic Spline) استفاده شد. همان طور که در نتایج خروجی کد پایتون مشخص است، هر دو روش با موفقیت پیاده سازی شده و خطای ارزیابی آن ها در گره های داده شده برابر صفر است.

۱. ضابطه توابع به دست آمده

الف) درونیابی لاگرانژ:

از آنجا که ۶ نقطه داده شده است، چندجمله ای درونیاب لاگرانژ یک چندجمله ای واحد از درجه ۵ خواهد بود. ضابطه دقیق این تابع پس از محاسبه و ساده سازی به فرم زیر به دست آمد:

$$P(x) = 0.175x^5 - 2.958x^4 + 18.375x^3 - 52.041x^2 + 68.45x - 31.0 \quad (1)$$

ب) درونیابی اسپلاین مکعبی:

برخلاف روش لاگرانژ، اسپلاین مکعبی از چندجمله ای های تکه ای از درجه ۳ تشکیل شده است که در مرز بازه ها، یعنی گره ها، دارای مشتقات اول و دوم پیوسته هستند. ضابطه دقیق این توابع برای هر بازه محاسبه شد؛ به عنوان نمونه، ضابطه این تابع در بازه اول $[1, 2]$ به صورت زیر است:

$$S_0(x) = -0.186x^3 + 0.559x^2 + 1.626x - 1.0 \quad (2)$$

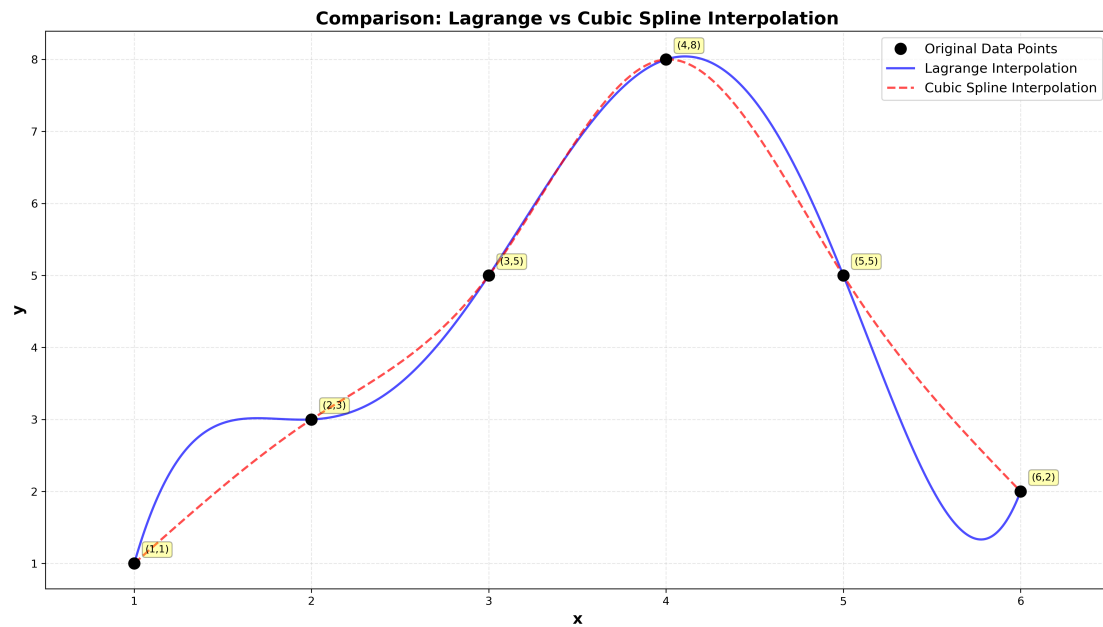
(توابع مربوط به سایر بازه ها نیز به طور کامل در خروجی کد درج شده اند).

۲. تحلیل نمودار و مقایسه دو روش

با توجه به نمودار رسم شده، شکل ۱، تفاوت های بنیادین رفتار این دو روش به وضوح قابل مشاهده است:

- رفتار نوسانی لاگرانژ: چندجمله ای لاگرانژ، یعنی منحنی پیوسته آبی، به دلیل داشتن درجه بالا، درجه ۵، تمایل به نوسانات شدیدتری بین نقاط دارد. این موضوع به خصوص در بازه انتهایی بین $x = 5$ و $x = 6$ مشهود است، جایی که منحنی دچار یک افت شدید به سمت پایین شده است. این رفتار نوسانی در لبه ها، نمودی از پدیده رونگه (Runge's Phenomenon) در درونیابی چندجمله ای است.

- **پایداری اسپلاین:** در مقابل، اسپلاین مکعبی، یعنی خطچین قرمز، به دلیل ماهیت تکه‌ای و محدود بودن درجه توابع به عدد ۳، رفتار بسیار نرم‌تر، طبیعی‌تر و پایداری‌تری از خود نشان می‌دهد. این روش بدون ایجاد نوسانات کاذب بین نقاط، مسیر هموارتری را برای اتصال گره‌ها طی کرده است و برای برازش این نوع داده‌ها انتخاب بهتری محسوب می‌شود.



شکل ۱: مقایسه رفتار توابع درونیایی لاگرانژ و اسپلاین مکعبی بر روی نقاط داده شده